Metadata Report

Astronomie Informationsmodell

dataspot.
be data excellent

Version 2025.1.2

Created by Berner, Stefan
on Jun 26, 2025

Astronomie Informationsmodell Business data model

Beisplelmodell Astronomie

Beispielmodell zur Erklärung der wichtigsten Himmelskörper für ein astronomisches Laienpublikum

Mond Business object

Fester Himmelskörper der um einen Planeten kreist

is a
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Charon
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Phobos
- Triton

Label:en
Planets Moon

Title:en
Fixed celestial body orbiting a planet

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Name	Name	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Durchmesser Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Umlaufdauer	Umlaufdauer Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen	
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe	
mittlerer Abstand	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Perihel Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist

Label	Range	Superordinate Business objects
Aphel Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist

Relationships

1st object	Name	2nd object
Zwergplanet	umkreist von › Mond	Mond
Planet	umkreist von › Mond	Mond

Business constraints

Label	Constraint on
Mond - exkl. Beziehung	Mond

Mond / Name Business attribute

Business object
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Phobos
- Proxima Centauri b
- Triton

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
One

Business key
Yes

Mond / Durchmesser Business attribute

Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Begleiter

Examples
6112 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the sphere of a large object

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Mond / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute

Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

Mond / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Mond / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Mond / Umlaufdauer Business attribute

Zeit die ein Begleiter braucht um das Mutterobjekt zu umkreisen. (Wert + Zeiteinheit)

Business object
Begleiter

Examples
- 1 Jahr
- 23 Tage
- 3.1 Stunden

Range
Umlaufdauer

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Cycle time

Description:en
Time a companion needs to orbit the parent object. (value + time unit)

Mond / Umlaufdauer.Dauer Business attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Mond / Umlaufdauer.Einheit Business attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Mond / mittlerer Abstand Business attribute

Mittlerer Abstand des Himmelskörpers vom Mutterobjekt. Wäre der Kreisradius, wenn die Umlaufbahn kreisförmig wäre.

Business object
Begleiter

Examples
- 150Mio km
- 1 AE
- 386000 km

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Average distance

Description:en
Mean distance of the celestial body from the parent object. Would be the circle radius if the orbit were circular.

Mond / Perihel Business attribute

Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der nächste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt.
Die kleine Halbachse der Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Perihel

Title:en
The closest point of a companion's orbit

Description:en
The closest point of a companion's orbit around its parent object.
The minor semi-axis of the ellipse

Mond / Aphel Business attribute

Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der am weitesten enfernte Punkt einer Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt
Die Hälfte des länsten Durchmessers einer Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Aphel

Title:en
The innermost point of a companion's orbit

Description:en
The furthest point of a companion's orbit around its parent object
Half of the longest diameter of an ellipse

Mond / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Begleiter entdeckt wurde.

Business object
Begleiter

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Range
Jahrzahl

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Discovery year

Description:en
Year in which this companion was discovered.

Zwergplanet / umkreist von › Mond Relationship

Examples
Charon umkreist Pluto

Association direction
1st object to 2nd object

Reversed name
orbits

Cardinality 1st object
Zero or one [0..1]

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Business key
Yes

Arc 2->1
1

Name:en
orbited by

Reversed name:en
orbits

Planet / umkreist von › Mond Relationship

Examples
- (Erd-)Mond umkreist Erde
- Europa umkreist Jupiter
- Io umkreist Jupiter
- Triton umkreisst Neptun

Association direction
1st object to 2nd object

Reversed name
orbits

Cardinality 1st object
Zero or one [0..1]

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Business key
Yes

Arc 2->1
1

Name:en
orbited by

Reversed name:en
orbits

Mond - exkl. Beziehung Business constraint

Ein Mond umkreist zwingend einen Planeten oder Zwergplaneten.

Planet Business object

Fester oder gasförmiger Himmelskörper der um einen Stern kreist

is a
Begleiter

Examples
- Jupiter
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Mars
- Neptun
- Proxima Centauri b

Title:en
Solid or gaseous celestial body orbiting a star

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Name	Name	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Durchmesser Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Umlaufdauer	Umlaufdauer Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen	

Label	Range	Superordinate Business objects
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe	
mittlerer Abstand	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Perihel Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Aphel Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Oberflächentyp Zustandsform der Oberfläche	Oberflächenbeschaffenheit	

Relationships

1st object	Name	2nd object
Planet	umkreist von › Mond	Mond
Stern	umkreist von › Planet	Planet

Planet / Name Business attribute

Business object
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Phobos
- Proxima Centauri b
- Triton

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
One

Business key
Yes

Planet / Durchmesser Business attribute

Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Begleiter

Examples
6112 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the sphere of a large object

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Planet / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute

Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

Planet / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Planet / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Planet / Umlaufdauer Business attribute

Zeit die ein Begleiter braucht um das Mutterobjekt zu umkreisen. (Wert + Zeiteinheit)

Business object
Begleiter

Examples
- 1 Jahr
- 23 Tage
- 3.1 Stunden

Range
Umlaufdauer

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Cycle time

Description:en
Time a companion needs to orbit the parent object. (value + time unit)

Planet / Umlaufdauer.Dauer Business attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Planet / Umlaufdauer.Einheit Business attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Planet / mittlerer Abstand Business attribute

Mittlerer Abstand des Himmelskörpers vom Mutterobjekt. Wäre der Kreisradius, wenn die Umlaufbahn kreisförmig wäre.

Business object
Begleiter

Examples
- 150Mio km
- 1 AE
- 386000 km

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Average distance

Description:en
Mean distance of the celestial body from the parent object. Would be the circle radius if the orbit were circular.

Planet / Perihel Business attribute

Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der nächste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt.
Die kleine Halbachse der Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Perihel

Title:en
The closest point of a companion's orbit

Description:en
The closest point of a companion's orbit around its parent object.
The minor semi-axis of the ellipse

Planet / Aphel Business attribute

Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der am weitesten enfernte Punkt einer Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt
Die Hälfte des länsten Durchmessers einer Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Aphel

Title:en
The innermost point of a companion's orbit

Description:en
The furthest point of a companion's orbit around its parent object
Half of the longest diameter of an ellipse

Planet / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Begleiter entdeckt wurde.

Business object
Begleiter

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Range
Jahrzahl

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Discovery year

Description:en
Year in which this companion was discovered.

Planet / Oberflächentyp Business attribute

Zustandsform der Oberfläche

Material, das die äusserste Schicht des Himmelsköpers bildet.

Business object
Planet

Examples
- Eis
- Feststoff
- Gas

Range
Oberflächenbeschaffenheit

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Surface type

Title:en
State form of the surface

Description:en
Material that forms the outermost layer of the celestial body.

Stern / umkreist von › Planet Relationship

Examples
- Erde umkreist Sonne
- Jupiter umrkeist Sonne
- LHS 1140 b umkreist LHS 1140
- Proxima Centauri b umkreist Proxima Centauri

Association direction
1st object to 2nd object

Reversed name
orbits

Cardinality 1st object
Exactly one [1]

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Business key
Yes

Name:en
orbited by

Reversed name:en
orbits

Stern Business object

Am Himmel sichtbarer, selbstleuchtender Gasball. (Stern, Sonne)

Massereicher, selbstleuchtender Himmelskörper aus sehr heißem Gas und Plasma.

Hauptreihensterne: Sterne wie unsere Sonne, die Wasserstoff zu Helium fusionieren.
Rote Riesen: Sterne, die ihren Wasserstoffvorrat aufgebraucht haben und sich ausdehnen, während sie schwerere Elemente fusionieren.
Weiße Zwerge: Die Überreste von Sternen mit geringer bis mittlerer Masse, die ihren Brennstoff aufgebraucht haben und langsam abkühlen.
Supernovae: Massereiche Sterne, die am Ende ihres Lebens in einer gewaltigen Explosion sterben und dabei Neutronensterne oder Schwarze Löcher hinterlassen können.

Synonyms
- astronomisches Objekt
- Sonne

Examples
- Kepler-186
- LHS 1140
- Polarstern
- Proxima Centauri
- Sonne
- Ursae Minoris

Label:en
Star

Title:en
Self-luminous ball of gas visible in the sky. (star, sun)

Description:en
Massive, self-luminous celestial body made of very hot gas and plasma.

Main sequence stars: Stars like our sun that fuse hydrogen into helium.
Red giants: Stars that have used up their supply of hydrogen and are expanding as they fuse heavier elements.
White dwarfs: The remnants of low to intermediate mass stars that have used up their fuel and are slowly cooling.
Supernovae: Massive stars that die in a massive explosion at the end of their lives, leaving behind neutron stars or black holes.

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Bezeichnung Bezeichnung des Sterns im Katalog	Name	

Label	Range	Superordinate Business objects
Name Eigenname eines Sterns	Name	
Leuchtklasse Leuchtkraftklasse	Leuchtklasse	
Entfernung Distanz eines Sterns von unserer Sonne	Galaktische Entfernung Enfernung zischen Objekten in der Galaxis	
Durchmesser Durchmesser eines Sterns	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	

Relationships

1st object	Name	2nd object
Stern	umkreist von › Asteroid	Asteroid
Stern	umkreist von › Komet	Komet
Stern	umkreist von › Planet	Planet
Stern	umkreist von › Zwergplanet	Zwergplanet

Stern / Bezeichnung Business attribute

Bezeichnung des Sterns im Katalog

Bezeichnung gemäss Henry-Draper-Katalog (HD-Katalog)

Business object
Stern

Examples
HD 209458

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
Many

Business key
Yes

Label:en
Designation

Title:en
Name of the star in the catalogue

Description:en
Designation according to the Henry Draper Catalogue (HD Catalogue)

Stern / Name Business attribute

Eigenname eines Sterns

ca 500 Sterne haben eigene Namen, vergeben durch die Internationale Astronomische Union (IAU)

Business object
Stern

Examples
- Alpha Centauri
- Beta Orionis
- Sol

Range
Name
Required
Mandatory
Cardinality
One
Business key
No
Label:en
Eigenname eines Sterns
Title:en
Proper name of planet
Description:en
Name, designation of the star according to the directory of the International Astronomical Union (IAU)
Some 500 stars have a proper name

Stern / Leuchtklasse Business attribute

Leuchtkraftklasse

Die Leuchtkraftklasse eines Sterns ist durch Eigenschaften bestimmt, die von seiner Leuchtkraft abhängen; dies sind insbesondere die Breite und die Stärke (Höhe) der Spektrallinien. So haben Riesensterne eine geringere Schwerebeschleunigung in ihrer Photosphäre als Zwergsterne gleicher Temperatur, was eine geringere Druckverbreiterung der Linien bewirkt, wogegen die Spektralklasse Eigenschaften berücksichtigt, die primär von seiner Oberflächentemperatur abhängen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Klassifizierung_der_Sterne#Leuchtkraftklassen_(Entwicklungszustand)

Business object
Stern
Examples
- D
- I
- III
- V

Range
Leuchtklasse
Required
Optional
Cardinality
One
Label:en
Luminosity class
Description:en
The luminosity class of a star is determined by properties that depend on its luminosity; these are in particular the width and strength (height) of the spectral lines. For example, giant stars have a lower gravitational acceleration in their photosphere than dwarf stars of the same temperature, which results in a lower pressure broadening of the lines, whereas the spectral class takes into account properties that primarily depend on its surface temperature.
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Klassifizierung_der_Sterne#Leuchtkraftklassen_(evolutionary state)

Stern / Entfernung Business attribute

Distanz eines Sterns von unserer Sonne

Distanz in Lichtjahren

Business object
Stern
Examples
- 1.3 Mio LJ
- 365 lj

Range
Galaktische Entfernung
Required
Optional
Cardinality
One
Label:en
Distance
Title:en
Distance of star from our sun
Description:en
distance in lightyears

Stern / Durchmesser Business attribute

Durchmesser eines Sterns

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Stern

Examples
- 12412 - 12472 km
- 15000 km
- 3000 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the star

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Stern / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute

Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

---

Stern / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

---

Stern / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Stern / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Stern entdeckt wurde.

Business object
Stern

Range
Jahrzahl

Cardinality
One

Description:en
Year in which this star was discovered.

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Required
Optional

Label:en
Discovery year

Stern / umkreist von › Asteroid Relationship

Examples
- Eugenia umkreist Sonne
- Ida umkreist Sonne

Reversed name
orbits

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Arc 2->1
1

Reversed name:en
orbits

Association direction
1st object to 2nd object

Cardinality 1st object
Zero or one [0..1]

Business key
Yes

Name:en
orbited by

Stern / umkreist von › Komet Relationship

Examples
Halleyscher Komet umkreist Sonne

Reversed name
umkreist

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Name:en
orbited by

Association direction
1st object to 2nd object

Cardinality 1st object
Exactly one [1]

Business key
Yes

Reversed name:en
orbits

Stern / umkreist von › Zwergplanet Relationship

Examples
Pluto umkreist Sonne

Reversed name
orbits

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Name:en
orbited by

Association direction
1st object to 2nd object

Cardinality 1st object
Exactly one [1]

Business key
Yes

Reversed name:en
orbits

Zwergplanet Business object

Feste Himmelskörper, kleiner als Planeten

Zwergplaneten sind kleiner als Planeten. Sie sind gross genug, dass sie eine Runde Form (und meist eine Eigenrotatio) haben. Aber nicht gross genug, dass sie ihre Sonnenumlaufbahn von anderen Objektren befreit haben.

is a
Begleiter

Examples
- Eris
- Haumea
- Makemake
- Pluto

Label:en
Dwarf planet

Title:en
Solid celestial bodies, smaller than planets

Description:en
Dwarf planets are smaller than planets. They are large enough to have a round shape (and usually a rotation of their own). But not big enough to have cleared their solar orbit of other objects.

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Name	Name	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Durchmesser Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Umlaufdauer	Umlaufdauer Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen	
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe	
mittlerer Abstand	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Perihel Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Aphel Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Oberflächentyp Zustandsform der Oberfläche	Oberflächenbeschaffenheit	

Relationships

1st object	Name	2nd object
Zwergplanet	umkreist von › Mond	Mond
Stern	umkreist von › Zwergplanet	Zwergplanet

Zwergplanet / Name Business attribute

Business object
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Phobos
- Proxima Centauri b
- Triton

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
One

Business key
Yes

Zwergplanet / Durchmesser Business attribute
Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Begleiter

Examples
6112 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the sphere of a large object

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Zwergplanet / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute
Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

Zwergplanet / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Zwergplanet / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Zwergplanet / Umlaufdauer Business attribute

Zeit die ein Begleiter braucht um das Mutterobjekt zu umkreisen. (Wert + Zeiteinheit)

Business object
Begleiter

Examples
- 1 Jahr
- 23 Tage
- 3.1 Stunden

Range
Umlaufdauer

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Cycle time

Description:en
Time a companion needs to orbit the parent object. (value + time unit)

Zwergplanet / Umlaufdauer.Dauer Business attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Zwergplanet / Umlaufdauer.Einheit Business attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Zwergplanet / mittlerer Abstand Business attribute

Mittlerer Abstand des Himmelskörpers vom Mutterobjekt. Wäre der Kreisradius, wenn die Umlaufbahn kreisförmig wäre.

Business object
Begleiter

Examples
- 150Mio km
- 1 AE
- 386000 km

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Average distance

Description:en
Mean distance of the celestial body from the parent object. Would be the circle radius if the orbit were circular.

Zwergplanet / Perihel Business attribute

Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der nächste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt.
Die kleine Halbachse der Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Perihel

Title:en
The closest point of a companion's orbit

Description:en
The closest point of a companion's orbit around its parent object.
The minor semi-axis of the ellipse

Zwergplanet / Aphel Business attribute

Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der am weitesten enfernte Punkt einer Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt
Die Hälfte des länsten Durchmessers einer Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Aphel

Title:en
The innermost point of a companion's orbit

Description:en
The furthest point of a companion's orbit around its parent object

Half of the longest diameter of an ellipse

Zwergplanet / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Begleiter entdeckt wurde.

Business object
Begleiter

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Range
Jahrzahl

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Discovery year

Description:en
Year in which this companion was discovered.

Zwergplanet / Oberflächentyp Business attribute

Zustandsform der Oberfläche

Material, das die äusserste Schicht des Himmelsköpers bildet.

Business object
Zwergplanet

Examples
- Eis
- Feststoff
- Gas

Range
Oberflächenbeschaffenheit

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Dwarf planet

Title:en
State form of the surface

Description:en
Material that forms the outermost layer of the celestial body.

Asteroid Business object

Asteroiden sind kleine, felsige Objekte, die die Sonne oder einen anderen Asteroiden umkreisen.

Sind nicht gross genut dass sie eine Runde Form (und meist auch eine Eigenrotation) haben

Asteroiden können Monde haben.
Diese Monde sind oft kleinere Asteroiden, die den größeren Asteroiden umkreisen. Solche Systeme werden als binäre Asteroiden bezeichnet, wenn ein Asteroid einen Mond hat, oder als ternäre Systeme, wenn ein Asteroid zwei Monde hat.

Ida und Dactyl:
Ida: Ein Asteroid im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.
Dactyl: Der Mond von Ida, der 1993 von der Galileo-Sonde entdeckt wurde. Dactyl ist der erste bestätigte Mond eines Asteroiden.

Eugenia und Petit-Prince:
Eugenia: Ein großer Asteroid im Asteroidengürtel.

Petit-Prince: Der größere der beiden Monde von Eugenia, der 1998 entdeckt wurde. Eugenia hat auch einen zweiten, kleineren Mond namens S/2004 (45) 1.

Sylvia und ihre Monde Romulus und Remus:
Sylvia: Ein großer Asteroid im Asteroidengürtel.
Romulus und Remus: Zwei Monde, die Sylvia umkreisen. Romulus wurde 2001 und Remus 2005 entdeckt.
Didymos und Dimorphos:

is a
Begleiter

Examples
- Dactyl
- Didymos
- Eugenia
- Ida
- Petit-Prince
- Remus
- Romulus
- Sylvia

Label:en
Asteroid

Description:en
Asteroids are small, rocky objects that orbit the sun or another asteroid.

They are not large enough to have a round shape (and usually also a rotation of their own)

Asteroids can have moons.
These moons are often smaller asteroids orbiting the larger asteroid. Such systems are called binary asteroids if an asteroid has one moon, or ternary systems if an asteroid has two moons.

Ida and Dactyl:
Ida: An asteroid in the asteroid belt between Mars and Jupiter.
Dactyl: The moon of Ida, which was discovered by the Galileo probe in 1993. Dactyl is the first confirmed moon of an asteroid.

Eugenia and Petit-Prince:
Eugenia: A large asteroid in the asteroid belt.
Petit-Prince: The larger of Eugenia's two moons, discovered in 1998. Eugenia also has a second, smaller moon called S/2004 (45) 1.

Sylvia and its moons Romulus and Remus:
Sylvia: A large asteroid in the asteroid belt.
Romulus and Remus: Two moons orbiting Sylvia. Romulus was discovered in 2001 and Remus in 2005.
Didymos and Dimorphos:

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Name	Name	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Durchmesser Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Umlaufdauer	Umlaufdauer Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen	

Label	Range	Superordinate Business objects
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe	
mittlerer Abstand	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Perihel Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Aphel Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist

Relationships

1st object	Name	2nd object
Stern	umkreist von › Asteroid	Asteroid
Asteroid	umkreist von › Asteroid	Asteroid

Business constraints

Label	Constraint on
Asteroid - exkl. Beziehung	Asteroid

Asteroid / Name Business attribute

Business object
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Phobos
- Proxima Centauri b
- Triton

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
One

Business key
Yes

Asteroid / Durchmesser Business attribute

Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Begleiter

Examples
6112 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the sphere of a large object

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Asteroid / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute

Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

---

Asteroid / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

---

Asteroid / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Asteroid / Umlaufdauer Business attribute

Zeit die ein Begleiter braucht um das Mutterobjekt zu umkreisen. (Wert + Zeiteinheit)

Business object
Begleiter

Examples
- 1 Jahr
- 23 Tage
- 3.1 Stunden

Range
Umlaufdauer

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Cycle time

Description:en
Time a companion needs to orbit the parent object. (value + time unit)

Asteroid / Umlaufdauer.Dauer Business attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Asteroid / Umlaufdauer.Einheit Business attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Asteroid / mittlerer Abstand Business attribute

Mittlerer Abstand des Himmelskörpers vom Mutterobjekt. Wäre der Kreisradius, wenn die Umlaufbahn kreisförmig wäre.

Business object
Begleiter

Examples
- 150Mio km
- 1 AE
- 386000 km

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Average distance

Description:en
Mean distance of the celestial body from the parent object. Would be the circle radius if the orbit were circular.

Asteroid / Perihel Business attribute

Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der nächste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt.
Die kleine Halbachse der Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Perihel

Title:en
The closest point of a companion's orbit

Description:en
The closest point of a companion's orbit around its parent object.
The minor semi-axis of the ellipse

Asteroid / Aphel Business attribute

Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der am weitesten enfernte Punkt einer Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt
Die Hälfte des länsten Durchmessers einer Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Aphel

Title:en
The innermost point of a companion's orbit

Description:en
The furthest point of a companion's orbit around its parent object
Half of the longest diameter of an ellipse

Asteroid / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Begleiter entdeckt wurde.

Business object
Begleiter

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Range
Jahrzahl

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Discovery year

Description:en
Year in which this companion was discovered.

Asteroid / umkreist von › Asteroid Relationship

Examples
- Remus umkreist Sylvia
- Romulus umkreist Sylvia

Association direction
1st object to 2nd object

Reversed name
orbits

Cardinality 1st object
Zero or one [0..1]

Cardinality 2nd object
Zero or many [*]

Business key
Yes

Arc 2->1
1

Name:en
orbited by

Reversed name:en
orbits

Asteroid - exkl. Beziehung Business constraint

Ein Asteriod umkreist immer genau einen Stern oder einen Asteroiden (aber nicht sich selbst)

Komet Business object

Komet im Sonnensystem

Ein Komet ist ein Himmelskörper, der hauptsächlich aus Eis, Staub und Gestein besteht. Er stammt meist aus den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems, zum Beispiel der Oortschen Wolke oder dem Kuipergürtel.

Merkmale eines Kometen:
Kern: Der feste, zentrale Teil, meist nur einige Kilometer groß. Besteht aus Eis (Wasser, CO_2, Methan usw.) und Staub – man spricht oft von einem „schmutzigen Schneeball".

Koma: Wenn ein Komet sich der Sonne nähert, erwärmen sich die Eisteile, verdampfen, und bilden mit dem ausgestoßenen Staub eine leuchtende Hülle um den Kern.

Schweif: Der Sonnenwind und die Strahlung drücken die Koma nach hinten, sodass ein Schweif entsteht, der immer von der Sonne weg zeigt. Es gibt oft zwei Schweife:
Staubschweif (gebogen)
Ionenschweif (gerade, bläulich)

is a
Begleiter

Examples
- 67P/Churyumov-Gerasimenko
- Halleyscher Komet
- NEOWISE (2020)

Label:en
Comet

Title:en
Comet in the solar system

Description:en
A comet is a celestial body that consists mainly of ice, dust and rock. It usually originates from the outer regions of our solar system, for example the Oort cloud or the Kuiper belt.

Characteristics of a comet:
Nucleus: The solid, central part, usually only a few kilometres in size. Consists of ice (water, CO_2, methane, etc.) and dust - often referred to as a "dirty snowball".

Coma: When a comet approaches the sun, the icy parts heat up, vaporise and form a luminous shell around the nucleus together with the ejected dust.

Tail: The solar wind and radiation push the coma backwards, creating a tail that always points away from the sun. There are often two tails:
Dust tail (curved)
Ion tail (straight, bluish)

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Name	Name	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist

Label	Range	Superordinate Business objects
Durchmesser Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Umlaufdauer	Umlaufdauer Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen	
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe	
mittlerer Abstand	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Perihel Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Aphel Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	Begleiter Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist

Relationships

1st object	Name	2nd object
Stern	umkreist von › Komet	Komet

Komet / Name Business attribute

Business object
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Phobos
- Proxima Centauri b
- Triton

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
One

Business key
Yes

Komet / Durchmesser Business attribute

Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Begleiter

Examples
6112 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the sphere of a large object

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Komet / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute

Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

Komet / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Komet / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Komet / Umlaufdauer Business attribute

Zeit die ein Begleiter braucht um das Mutterobjekt zu umkreisen. (Wert + Zeiteinheit)

Business object
Begleiter

Examples
- 1 Jahr
- 23 Tage
- 3.1 Stunden

Range
Umlaufdauer

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Cycle time

Description:en
Time a companion needs to orbit the parent object. (value + time unit)

Komet / Umlaufdauer.Dauer Business attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Komet / Umlaufdauer.Einheit Business attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Komet / mittlerer Abstand Business attribute

Mittlerer Abstand des Himmelskörpers vom Mutterobjekt. Wäre der Kreisradius, wenn die Umlaufbahn kreisförmig wäre.

Business object
Begleiter

Examples
- 150Mio km
- 1 AE
- 386000 km

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Average distance

Description:en
Mean distance of the celestial body from the parent object. Would be the circle radius if the orbit were circular.

Komet / Perihel Business attribute

Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der nächste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt.
Die kleine Halbachse der Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Perihel

Title:en
The closest point of a companion's orbit

Description:en
The closest point of a companion's orbit around its parent object.
The minor semi-axis of the ellipse

Komet / Aphel Business attribute

Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der am weitesten enfernte Punkt einer Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt
Die Hälfte des länsten Durchmessers einer Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Aphel

Title:en
The innermost point of a companion's orbit

Description:en
The furthest point of a companion's orbit around its parent object
Half of the longest diameter of an ellipse

Komet / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Begleiter entdeckt wurde.

Business object
Begleiter

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Range
Jahrzahl

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Discovery year

Description:en
Year in which this companion was discovered.

Begleiter Business object

Irgend ein Himmelsobjekt, das uns bekannt ist und einen anderes Himmelsobjekt umkreist

Himmelskörper, der in einer regelmässigen Umlaufbahn um einen anderen Himmelsköper kreist.
Mond um Planet, oder Zwergplanet
Planet, Zwergplanet um Sonne
Asteroid, Komet um Sonne
Asteroid um Asteroid

Label:en
Companion

Title:en
Any celestial object that is known to us and that orbits another celestial object

Description:en
A celestial body orbiting another celestial body in a regular orbit.
Moon around planet, or dwarf planet
Planet, dwarf planet around the sun
Asteroid, comet around the sun
Asteroid around asteroid

Business attributes

Label	Range	Superordinate Business objects
Name	Name	
Durchmesser Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes	Himmelskörper Durchmesser Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser	
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer	
Umlaufdauer	Umlaufdauer Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.	
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen	
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe	
mittlerer Abstand	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	
Perihel Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	
Aphel Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters	Sternsystem Entfernung Abstand innerhalb eines Sternensystems	
Entdeckungsjahr	Jahrzahl Kalenderjahr	

Begleiter / Name Business attribute

Business object
Begleiter

Examples
- (Erd-)Mond
- Deimos
- Europa
- Ganymed
- Io
- Kepler-186f
- LHS 1140 b
- Phobos
- Proxima Centauri b
- Triton

Range
Name

Required
Optional

Cardinality
One

Business key
Yes

Begleiter / Durchmesser Business attribute
Durchmesser der Kugel eines grossen Objektes

Der Durchmesser kann in 3 Werten angegeben werden. (Pol-, Äquator- und mittlerer Durchmesser)

Business object
Begleiter

Examples
6112 km

Range
Himmelskörper Durchmesser

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Diameter

Title:en
Diameter of the sphere of a large object

Description:en
The diameter can be specified in 3 values. (polar, equatorial and mean diameter)

Begleiter / Durchmesser.Mittlerer Durchmesser Business attribute
Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

Begleiter / Durchmesser.Poldurchmesser Business attribute
Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

---

Begleiter / Durchmesser.Äquatordurchmesser Business attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

---

Begleiter / Umlaufdauer Business attribute

Zeit die ein Begleiter braucht um das Mutterobjekt zu umkreisen. (Wert + Zeiteinheit)

Business object
Begleiter

Examples
- 1 Jahr
- 23 Tage
- 3.1 Stunden

Range
Umlaufdauer

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Cycle time

Description:en
Time a companion needs to orbit the parent object. (value + time unit)

Begleiter / Umlaufdauer.Dauer Business attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Begleiter / Umlaufdauer.Einheit Business attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Begleiter / mittlerer Abstand Business attribute

Mittlerer Abstand des Himmelskörpers vom Mutterobjekt. Wäre der Kreisradius, wenn die Umlaufbahn kreisförmig wäre.

Business object
Begleiter

Examples
- 150Mio km
- 1 AE
- 386000 km

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Average distance

Description:en
Mean distance of the celestial body from the parent object. Would be the circle radius if the orbit were circular.

Begleiter / Perihel Business attribute

Der am nächsten liegende Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der nächste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt.
Die kleine Halbachse der Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Perihel

Title:en
The closest point of a companion's orbit

Description:en
The closest point of a companion's orbit around its parent object.
The minor semi-axis of the ellipse

Begleiter / Aphel Business attribute

Der enternteste Punkt der Umlaufbahn eines Begleiters

Der am weitesten enfernte Punkt einer Umlaufbahn eines Begleiters um sein Mutterobjekt
Die Hälfte des länsten Durchmessers einer Ellipse

Business object
Begleiter

Range
Sternsystem Entfernung

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Aphel

Title:en
The innermost point of a companion's orbit

Description:en
The furthest point of a companion's orbit around its parent object
Half of the longest diameter of an ellipse

Metadata Report

Astronomie Wertebereiche

dataspot.
be data excellent

Created by Berner, Stefan
on Jun 26, 2025

Version 2025.1.2

Astronomie Wertebereiche Data domain model

Label:en
Astronomy Domains

Galaktische Entfernung Data domain

Enfernung zischen Objekten in der Galaxis

Abstand zwischen 2 Objekten im galaktischen Umfeld
Einheit sind Lichtjahre. Ein LJ entspricht 63241 AE oder ≈ 9.46 Billionen km

Base type
Decimal

Min inclusive
0.001

Max inclusive
150,000

Integer Places
6

Decimal Places
3

Unit of Measure
LJ

Label:en
Galactical distance

Title:en
Distance between objects in the galaxy

Description:en
Distance between 2 objects in the galactic neighbourhood
The unit is light years. One LJ corresponds to 63241 AU or ≈ 9.46 trillion kilometres

Himmelskörper Durchmesser Data domain

Durchmesser eines Himmelsköpers in km als Gruppenattribut mit (minimalem) Pol- und (maximalen) Äquatordurchmesser

Examples
- 123000
- 12714 - 12730 -12742

Label:en
Celestial body diameter

Title:en
Diameter as group attribute with deviations from pole and equator diameter

Attributes

Label	Range
Mittlerer Durchmesser Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer
Poldurchmesser Durchmesser entlang der Rotationsachse	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer
Äquatordurchmesser Durchmesser 90° zur Rotationsaches	Distanz [km] Abstand zweier Punkte in Kilometer

Himmelskörper Durchmesser / Mittlerer Durchmesser Attribute

Mittlerer Durchmesser einer idealen Kugel

Der Durchmesser, den man bei nicht sehr genauen angaben oder einfachen astronomischen / pyhsikalischen Berechnungen verwendet

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Average diameter

Title:en
Average diameter of an ideal sphere

Description:en
The diameter used for not very precise specifications or simple astronomical / physical calculations

Himmelskörper Durchmesser / Poldurchmesser Attribute

Durchmesser entlang der Rotationsachse

Typischerweise der kleinste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Pole diameter

Title:en
Diameter along the axis of rotation

Description:en
Typically the smallest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Himmelskörper Durchmesser / Äquatordurchmesser Attribute

Durchmesser 90° zur Rotationsaches

Typischerweise der längste Durchmesser.
Wegen der Rotation sind kugelförmige Himmelsköper am Äquator *ausgebeult*

Data domain
Himmelskörper Durchmesser

Range
Distanz [km]

Required
Optional

Cardinality
One

Label:en
Equator diameter

Title:en
Diameter 90° to the axis of rotation

Description:en
Typically the longest diameter.
Due to rotation, spherical celestial bodies are *dent out* at the equator

Jahrzahl Data domain

Kalenderjahr

Bei Berechnungen mit Jahrzahlen (Anzahl Jahre zwischen 2 Jahrzahlen) ist zu berücksichtigen, dass es die Jahrzahl 0 nicht gibt

Examples
- 1901
- 2021
- 2255
- -3480

Base type
Integer

Min inclusive
-5,000

Max inclusive
5,000

Integer Places
4

Label:en
Year

Title:en
Calendar year

Description:en
When calculating with year numbers (number of years between 2 year numbers), it must be taken into account that the year 0 does not exist

Sternsystem Entfernung Data domain

Abstand innerhalb eines Sternensystems

Abstand zwischen 2 Punkten oder Objekten innerhalb eines Sternensystems

Die Einheit ist 1000km.

Die Abstände sind in der Grössenordnung des Durchmessers eines Sternensystems. D.h. bis ca 200 Astronomsiche Einheiten (AE) (=30*10^9km)

Eine AE entspricht ca 150Mio Km (genau 149.597.870,7) (entspricht 8,317 Lichtminuten

Examples
- 150 * 10^6
- 2.112 * 10^5
- 386'715

Base type
Decimal

Min inclusive
0.001

Max inclusive
10,000,000

Unit of Measure
10^3 km

Label:en
Startsystem distance

Title:en
Distance within a star system

Description:en
Distance between 2 points or objects within a star system

The unit is 1000km.

The distances are in the order of magnitude of the diameter of a star system. I.e. up to approx. 200 astronomical units (AU) (=30*10^9km)

One AU corresponds to approx. 150 million kilometres (exactly 149,597,870.7) (corresponds to 8.317 light minutes").

Umlaufdauer Data domain

Zeit die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.

Dauer die ein Begleiter braucht um sein Mutterobjekt zu umkreisen.
Gruppenattribut mit Wert und Einheit (Stunde, Tag, Jahr).

Examples
- 127.21 Jahre
- 14.5 Stunden
- 3 Tage

Base type
Decimal

Label:en
Cycle time

Title:en
The time a companion needs to orbit its parent object.

Description:en
Duration that a companion needs to orbit its parent object.
Group attribute with value and unit (hour, day, year).

Attributes

Label	Range
Dauer Anzahl Zeiteinheiten	Dezimalzahl Zahl mit Nachkommastellen
Einheit Zeiteinheit	Zeitangabe

Umlaufdauer / Dauer Attribute

Anzahl Zeiteinheiten

Anzahl der Einheiten, die im Schwesterfeld definiert ist

Data domain
Umlaufdauer

Range
Dezimalzahl

Required
Mandatory

Cardinality
One

Min inclusive
1

Integer Places
4

Decimal Places
2

Label:en
Duration

Title:en
Number of time units

Description:en
Number of units defined in the sister field

Umlaufdauer / Einheit Attribute

Zeiteinheit

Zeiteinheit als Stunde, Tag oder Jahr

Data domain
Umlaufdauer

Range
Zeitangabe

Required
Mandatory

Cardinality
One

Booelan Data domain

wahr / falsch

Base type
Boolean

Label:en
Boolean

Title:en
true / false

Datum Data domain

Kalendertag

Negative Daten (vor unserer Zeit) werden mit VUZ markiert

Examples
- 1.1.502 VUZ
- 13.5.2015

Base type
Date

Label:en
Date

Title:en
Calendar day

Description:en
Negative dates (before our time) are marked with VUZ

Dezimalzahl Data domain

Zahl mit Nachkommastellen

Examples
- 0.000009
- 1.1
- 1145598.8872
- 3.1 * 10^-25

Base type
Decimal

Label:en
Decimal

Title:en
Number with decimal places

Integer Data domain
Zahl ohne Nachkommastellen

Examples
- -1
- -101
- 62
- 999'999

Base type
Integer

Label:en
Ganzzahl

Title:en
Number without decimal places

String Data domain
Zeichenfolge ohne Formatierung

Base type
String

Label:en
String

Title:en
String without formatting

Text Data domain
Zeichenkette mit Formatierung (Zeilen, Schriftattribute etc).

Base type
Text

Label:en
Text

Title:en
Character string with formatting (lines, font attributes, etc.).

Uhrzeit Data domain

Zeit innerhalb des Tages
00:00:00 - 23:59:59

Examples
- 0:15
- 13:22:57

Base type
Time

Pattern
hh:mm:ss

Label:en
Time of day

Description:en
Time within the day
00:00:00 - 23:59:59

Zeitstempel Data domain
Zeitpunkt auf die Milisekunde genau

Punkt auf der Zeitachse auf die Milisekunde genau

Examples
13.6.2001 23:03:55.000

Base type
Datetime

Label:en
Timestamp

Title:en
Timing accurate to the millisecond

Description:en
Point on the time axis accurate to the millisecond

Distanz [km] Data domain

Abstand zweier Punkte in Kilometer

Examples
- 0.001
- 23
- 803.44

Base type
Decimal

Min inclusive
0

Integer Places
10

Decimal Places
3

Unit of Measure
km

Label:en
Distance [km]

Title:en
Distance between two points in kilometer

Distanz [m] Data domain

Abstand zweier Punkte in Meter

Examples
- 0.001
- 23
- 803.44

Base type
Decimal

Min inclusive
0

Integer Places
6

Decimal Places
3

Unit of Measure
m

Label:en
Distance [m]

Title:en
Distance between two points in meter

Distanz [mm] Data domain

Abstand zweier Punkte in Millimeter

Examples
- 0.001
- 23
- 803.44

Base type
Decimal

Min inclusive
0

Integer Places
6

Decimal Places
3

Unit of Measure
mm

Label:en
Distance [m]

Title:en
Distance between two points in milimeter

Distanz [nm] Data domain

Abstand zweier Punkte in Nanometer

1 Nanometer = 10^-9 Meter

Examples
- 0.001
- 23
- 803.44

Base type
Decimal

Min inclusive
0

Integer Places
6

Decimal Places
3

Unit of Measure
nm

Label:en
Distance [nm]

Title:en
Distance between two points in Nanometer

Description:en
1 Nanometer = 10^-9 meter

Einheitsmenge Data domain
Menge mit physikalischer Einheit

Menge von Einheiten als Gruppenattribut mit Menge und (physikalischer) Einheit, in der diese Menge gemessen wurde.

Examples
- 0.1 s
- 23 kg
- 811 m

Label:en
Unit quantity

Title:en
Quantity with physical unit

Description:en
Group attribute: Quantity together with the (physical) unit in which this quantity was measured.

Attributes

Label	Range
Menge Anzahl der Einheiten	Menge
Einheit Physikalische Einheit	Physikalische Einheit standardisierte (SI) physikalische Einheiten

Einheitsmenge / Menge Attribute
Anzahl der Einheiten

Data domain
Einheitsmenge

Range
Menge

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Quantity

Title:en
Number of units

Einheitsmenge / Einheit Attribute
Physikalische Einheit

Data domain
Einheitsmenge

Range
Physikalische Einheit

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Unit

Title:en
physical unit

Masse Data domain
Masse in kg

Examples
- 0
- 0.0000000000012
- 943223.93

Base type
Decimal

Min inclusive
0

Unit of Measure
kg

Label:en
Mass

Title:en
Mass value in kg

Menge Data domain

decimal

Base type
Decimal

Label:en
Quantity

Messwert Data domain

Eine gemessene Grösse mit einem Vertrauensintervall

Gemessene oder erhobene Werte werden häufig mit einem Vertrauensintervall angegeben, das die maximale Abweichung nach oben oder unten in % angibt.

Examples
- 10 Tage ± 1 Tag
- 2kg ± 9.3%

Label:en
Measured value

Title:en
A measured variable with a confidence interval

Description:en
Measured or collected values are often specified with a confidence interval, which indicates the maximum deviation upwards or downwards in %.

Attributes

Label	Range
Wert der gemessene Wert (mit Einheit)	Einheitsmenge Menge mit physikalischer Einheit
Menge Anzahl der Einheiten	Menge
Einheit Physikalische Einheit	Physikalische Einheit standardisierte (SI) physikalische Einheiten
Vertrauensintervall vermutete relative/r Abweichung / Fehlerbereich	Prozent (dezimal) Prozentsatz mit Nachkommastellen

Messwert / Wert Attribute

der gemessene Wert (mit Einheit)

Data domain
Messwert

Range
Einheitsmenge

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Value

Title:en
measured value (with unit)

Messwert / Wert.Menge Attribute

Anzahl der Einheiten

Data domain
Einheitsmenge

Range
Menge

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Quantity

Title:en
Number of units

Messwert / Wert.Einheit Attribute

Physikalische Einheit

Data domain
Einheitsmenge

Range
Physikalische Einheit

Required
Mandatory

Cardinality
One

Label:en
Unit

Title:en
physical unit

Messwert / Vertrauensintervall Attribute

vermutete relative/r Abweichung / Fehlerbereich

Bereich (als Prozent des Messwertes) um den der gemessene Wert nach oben oder unten abweichen kann.

Data domain
Messwert

Range
Prozent (dezimal)

Required
Optional

Cardinality
One

Min inclusive
0

Integer Places
2

Decimal Places
2

Label:en
Confidence interval

Title:en
Presumed relative deviation / error range

Description:en
Range (as a percentage of the measured value) by which the measured value can deviate upwards or downwards.

ISO Zeitpunkt Data domain

ISO Datetime

Die Universal Coordinate Time ist die Zeit am Nullmeridian in der Nähe von Greenwich, England. UTC ist ein Datumswert, der die ISO 8601-Grundform yyyymmddThhmmss+|-hhmm oder die erweiterte ISO 8601-Form yyyy-mm-ddThh:mm:ss+|-hh:mm verwendet.

Examples
2021-04-22T08:13:44+03

Base type
Datetime

Pattern
yyyymmddThhmmss+|−hhmm

Label:en
ISO Datetime

Description:en
Universal Coordinate Time is the time at the zero meridian, near Greenwich, England. UTC is a datetime value that uses the ISO 8601 basic form yyyymmddThhmmss+|−hhmm or the ISO 8601 extended form yyyy-mm-ddThh:mm:ss+|−hh:mm.

Name Data domain

Nichtleere Zeichenfolge, benutzt um etwas zu benennen

Examples
- Mount Everest
- Restaurant Bahnhof

Base type
String

Min length
1

Label:en
Name

Description:en
Nonempty sequence of arbitrary chaeracters, used to name a thing.

Prozent (dezimal) Data domain

Prozentsatz mit Nachkommastellen

Prozentzahl,gerundet auf 3 Nachkommastellen

Examples
- 23.1
- 4.0
- 99.999

Base type
Decimal

Integer Places
4

Decimal Places
3

Unit of Measure
%

Label:en
Percentage (decimal)

Title:en
Percentage with fractional digits

Description:en
Percentage, rounded to 3 fractional digits

Prozent (integer) Data domain

Prozentzahl als ganze Zahl

Prozentzahl, auf ganze Zahl gerundet.

Examples
- 0
- 1
- -15
- 250
- 95

Base type
Integer

Integer Places
4

Unit of Measure
%

Label:en
Percentage (integer)

Title:en
Whole number percentages

Description:en
Percentage, rounded to a whole number.

Begleiter / Entdeckungsjahr Business attribute

Jahr, in dem dieser Begleiter entdeckt wurde.

Business object
Begleiter

Range
Jahrzahl

Cardinality
One

Description:en
Year in which this companion was discovered.

Examples
- 1752
- 2009
- 512 vuz

Required
Optional

Label:en
Discovery year

Name Data domain

Nichtleere Zeichenfolge, benutzt um etwas zu benennen

Examples
- Mount Everest
- Restaurant Bahnhof

Base type
String

Min length
1

Label:en
Name

Description:en
Nonempty sequence of arbitrary chaeracters, used to name a thing.

Prozent (dezimal) Data domain

Prozentsatz mit Nachkommastellen

Prozentzahl,gerundet auf 3 Nachkommastellen

Examples
- 23.1
- 4.0
- 99.999

Base type
Decimal

Integer Places
4

Decimal Places
3

Unit of Measure
%

Label:en
Percentage (decimal)

Title:en
Percentage with fractional digits

Description:en
Percentage, rounded to 3 fractional digits

Prozent (integer) Data domain

Prozentzahl als ganze Zahl

Prozentzahl, auf ganze Zahl gerundet.

Examples
- 0
- 1
- -15
- 250
- 95

Base type
Integer

Integer Places
4

Unit of Measure
%

Label:en
Percentage (integer)

Title:en
Whole number percentages

Description:en
Percentage, rounded to a whole number.

Metadata Report

Astronomie Referenzdaten

dataspot.
be data excellent

Version 2025.1.2

Created by Berner, Stefan
on Jun 26, 2025

Astronomie Referenzdaten Reference data model

Label:en
Astronomy Reference Data

Astro Zeit zu Kalender Mapping

Maps from
Zeitangabe

Maps to
Kalender Einheiten

Translations

Translates from	Translates to	Valid from	Valid to
jahr - Jahr	year - Jahr	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
std - Stunde	hour - Stunde	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
tag - Tag	day - Tag	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Leuchtklasse Reference object

Leuchtkraftklassen (Helligkeitstypen)
I Überriesen Betelgeuse (M1I)
II Helle Riesen
III Riesen Aldebaran (K5III)
IV Unterriesen
V Hauptreihe (normale Sterne) Sonne (G2V)
VI Unterzwerge
D Weiße Zwerge Sirius B

Collection
Astronomische Referenzwerte

Label:en
Luminosity class

Description:en
Luminosity classes (brightness types)
I Supergiant Betelgeuse (M1I)
II Bright giants
III Giants Aldebaran (K5III)
IV Subgiants
V Main sequence (normal stars) Sun (G2V)
VI Subdwarfs
D White dwarfs Sirius B

Subordinate Reference Objects

Unterleuchtklasse
Unterklasse zur Leuchtklasse I

Reference values

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
0	Hyperriese	Deneb, S Doradus		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
I	Überriese	Unterteilung der Überriesen nach abnehmender Leuchtkraft Ia-0, Ia, Iab, Ib		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
II	Helle Riesen			Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
III	Riesen	Aldebaran (K5III)		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
IV	Unterriesen			Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
V	Hauptreihe	normale Stern, Sonne (G2V)		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
VI	Unterzwerge	auch sd, Betelgeuse (M1I)		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
VII	Weiße Zwerge	Auch D, Sirius B		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Oberflächenbeschaffenheit Reference object

Beschaffenheit der Oberläche eines Planeten.
Fest, Gas, Eis

Collection
Astronomische Referenzwerte

Label:en
Surface composition

Description:en
Nature of the surface of a planet.
Solid, gas, ice

Reference values

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
Eis		Wasser, Ammoniak und Methan in Form von Eis, keine feste Oberfläche.		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
Gas		Wasserstoff und Helium, keine feste Oberfläche.		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
Gestein		Gestein und Metallen, feste Oberfläche.		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Unterleuchtklasse Subordinate Reference Object

Unterklasse zur Leuchtklasse I

Unterteilung der Überriesen nach abnehmender Leuchtkraft

Collection
Astronomische Referenzwerte

Superordinate Reference Object
Leuchtklasse

Reference values

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
a	zweithellste		I - Überriese	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
a-0	hellste		I - Überriese	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
ab	dritthellste		I - Überriese	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
b	dunklste		I - Überriese	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Zeitangabe Reference object

Liste der Zeitangaben für Umlaufdauern
Stunde, Tag, Jahr

Collection
Astronomische Referenzwerte

Label:en
Time indication

Reference values

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
jahr	Jahr			Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
std	Stunde			Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
tag	Tag			Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

kalender-Einheiten Mapping

Maps from
Kalender Einheiten

Maps to
Kalender Einheiten

Translations

Translates from	Translates to	Valid from	Valid to
day - Tag	hour - Stunde	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
hour - Stunde	min - Minute	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
min - Minute	s - Sekunde	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
mon - Monat	day - Tag	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
ms - Millisekunde	s - Sekunde	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
ns - Nanosekunde	s - Sekunde	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
q - Quartal	mon - Monat	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
sem - Semester	q - Quartal	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
week - Woche	day - Tag	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
year - Jahr	sem - Semester	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Kalender - physikalische Einh. Mapping

Maps from
Kalender Einheiten

Maps to
Physikalische Einheit

Translations

Translates from	Translates to	Valid from	Valid to
s - Sekunde	s - Sekunde	Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Kalender Einheiten Reference object

standardisierte (SI) physikalische Einheiten

Collection
Standard Referenzwerte

Label:en
Physical unit

Description:en
Standardised (SI) physical units

Reference values

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
day	Tag	24 Stunden		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
hour	Stunde	60 Minuten		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
min	Minute	60 Sekunden		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
mon	Monat	Kalendermonat mit 28-31 Tagen		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
ms	Millisekunde	1/1000 s		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
ns	Nanosekunde	10^-9 s		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
q	Quartal	3 Monate		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
s	Sekunde	Grundeinheit		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
sem	Semester	2 Quartale, 6 Monate		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
week	Woche	7 Tage		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
year	Jahr	Kalenderjahr (365, 366 Tage)		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999

Physikalische Einheit Reference object

standardisierte (SI) physikalische Einheiten

Collection
Standard Referenzwerte

Label:en
Physical unit

Description:en
Standardised (SI) physical units

Reference values

Code	Short form	Long form	Superordinate Reference Value	Valid from	Valid to
A	Ampere	Elektrische Stromstärke		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
cd	Candela	Lichtstärke		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
K	Kelvin	Temperatur		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
kg	Kilogramm	Masse		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
m	Meter	Länge, Distanz		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
mol	Mol	Stoffmenge		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
s	Sekunde	Zeitdauer		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999
t	Tonne	1000 kg		Jan 1, 1900	Dec 31, 2999